Conjuntos, Dicionários e Tuplas em Python

Prezado(a) aluno(a), responda às questões propostas a seguir. Forneça as respostas em um arquivo no formato PDF, identificando o nome do arquivo com seu nome.

---

1. Tupla — Operações básicas

Crie uma tupla contendo os nomes de cinco linguagens de programação. Escreva um programa que:

- Imprima a tupla inteira.
- Imprima o primeiro e o último elemento.
- Imprima a tupla na ordem inversa.
- Verifique se "Python" está presente na tupla.

2. Tupla — Estatísticas

Dada a tupla **numeros = (12, 5, 8, 20, 15, 3, 10)**, escreva um programa que calcule o menor valor, o maior valor, a soma e a média dos seus elementos.

3. Tupla — Remoção de duplicatas

Dada a tupla **numeros = (4, 7, 4, 2, 7, 9, 2, 1, 4)** crie uma nova tupla contendo cada número apenas uma vez.

4. Conjunto — Operações básicas

Dados ambos os conjuntos **A = {1, 2, 3, 4, 5}** e **B = {4, 5, 6, 7, 8}** calcule:

a) A sua união.
b) A sua interseção.
c) Os elementos pertencentes somente a A.
d) Os elementos pertencentes somente a B.
e) A sua diferença simétrica.

5. Conjunto — Alunos em comum

Duas disciplinas possuem os seguintes alunos:

python = {"Alice", "Roberto", "Carlos", "Diana", "Eva"}

algoritmos = {"Roberto", "Diana", "Eva", "Gisele", "Ana"}

Encontre:

a) os alunos matriculados nas duas disciplinas;
b) os alunos matriculados somente em Python;
c) os alunos matriculados somente em Algoritmos;
d) os alunos matriculados em pelo menos uma das disciplinas.

6. Conjunto — Testando subconjuntos

Dados:

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

B = {2, 4, 6}

C = {1, 2, 7}

determine se B e C são subconjuntos de A.

7. Dicionário — Notas dos alunos

Crie um dicionário contendo cinco alunos e suas respectivas notas. Escreva um programa que:

a) imprima todos os alunos e suas notas;
b) calcule a média das notas;
c) encontre o aluno com a maior nota.

8. Dicionário — Contagem de palavras

Escreva um programa que conte quantas vezes cada palavra aparece em uma frase. Por exemplo: **"python é fácil e python é poderosa"** deve produzir algo equivalente a:

python: 2
é: 2
fácil: 1
e: 1
poderosa: 1

9. Dicionário — Invertendo um dicionário

Dado:

```
paises = {
   "Brasil": "Brasília",
   "França": "Paris",
   "Itália": "Roma",
   "Japão": "Tóquio"
}
```

crie um novo dicionário no qual as capitais sejam as chaves e os países sejam os valores.

10. Dicionário de tuplas

Um dicionário armazena as coordenadas de várias cidades:

```
cidades = {
   "Porto Alegre": (-30.03, -51.23),
   "São Paulo": (-23.55, -46.63),
   "Rio de Janeiro": (-22.91, -43.17)
}
```

Escreva um programa que imprima cada cidade juntamente com sua latitude e longitude.

11. Dicionário de conjuntos

Considere as disciplinas cursadas por vários alunos:

```
estudantes = {
   "Alice": {"Python", "Algoritmos", "Bancos de Dados"},
   "Roberto": {"Python", "Redes de Computadores"},
   "Carlos": {"Algoritmos", "Bancos de Dados"},
   "Diana": {"Python", "Algoritmos", "Redes de Computadores"}
}
```

Encontre:

a) Todos os alunos que cursam Python.
b) Todos os alunos que cursam Algoritmos.
c) Todas as disciplinas diferentes cursadas pelos alunos.

12. Dicionário + tupla — Registros de alunos

Crie um dicionário no qual cada nome de aluno esteja associado a uma tupla contendo **(idade, nota)**. Por exemplo:

```
estudantes = {
   "Alice": (20, 8.5),
   "Roberto": (22, 7.3),
   "Carlos": (19, 9.1)
}
```

Encontre o aluno com a maior nota.

13. Análise de palavras

Dado o texto

> "Em 12 de agosto de 2026, milhões de pessoas na Islândia e no norte da Espanha acompanharam um raro eclipse solar total, o primeiro visível na Europa em 27 anos. Na Espanha, o fenômeno atraiu milhões de visitantes, enquanto a Islândia recebeu dezenas de milhares de observadores. O eclipse durou mais de dois minutos em algumas regiões e transformou o evento astronômico em uma grande celebração científica e turística."

Determine:

a) o número de palavras diferentes;
b) a frequência de cada palavra;
c) a palavra mais frequente;
d) o conjunto de palavras que aparecem exatamente uma vez.

Ignore diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas.

14. Elementos comuns de várias tuplas

Dadas:

```
A = (1, 2, 3, 4, 5)
B = (3, 4, 5, 6, 7)
C = (4, 5, 7, 8, 9)
```

encontre os elementos que são comuns às três tuplas.

15. Sistema de estoque

Crie um dicionário representando um estoque:

```
estoque = {
   "maçãs": 25,
   "bananas": 12,
   "laranjas": 18,
   "pêras": 7
}
```

Escreva um programa que faça as seguintes operações, na sequência mostrada:

a) Adicione 10 maçãs.
b) Remova 5 bananas.
c) Adicione um novo produto, "uvas", com 20 unidades.
d) Imprima os produtos que possuem menos de 10 unidades.
e) Calcule o número total de itens.

16. Sistema de matrículas — Exercício Desafio

Dado:

```
disciplinas = {
   "Python": {"Alice", "Roberto", "Carlos"},
   "Algoritmos": {"Roberto", "Carlos", "Diana"},
   "Bancos de Dados": {"Alice", "Diana", "Eva"},
   "Redes de Computadores": {"Roberto", "Eva"}
}
```

Escreva um programa que determine:

a) Todos os alunos matriculados em pelo menos uma disciplina.
b) Os alunos matriculados simultaneamente em Python e Algoritmos.
c) Os alunos matriculados em exatamente uma disciplina.
d) O número de disciplinas cursadas por cada aluno.